

Curso: Analista de sistemas

Grupo: ACT5AV

Estudiante: Voznyuk Olga

Proyecto: Calculadora de costos de productos (Plataforma para pequeños emprendedores)

Apéndice: Reglas funcionales y decisiones de diseño del MVP

Contents

Costio – Reglas funcionales y decisiones de diseño del MVP.....	3
1. Gestión de categorías.....	4
1.1. Operaciones permitidas	4
1.2. Lógica de activación.....	4
1.3. Categorías ya utilizadas	4
1.4. Eliminación	4
2. Gestión de productos.....	4
2.1. Operaciones permitidas	4
2.2. Guardado del producto	5
a) Guardar borrador	5
b) Guardar producto.....	5
2.3. Estado inicial del producto	5
2.4. Estados del producto	5
Activo	5
Inactivo.....	5
Borrador	6
2.5. Listado de productos	6
2.6. Lógica de activación / desactivación	6
2.7. Producto inactivo y pedidos entrantes	6
2.8. Eliminación de productos	6
2.9. Duplicar producto.....	7
2.10. Cambio de tipo de producto	7
3. Identificación de productos por código	7
3.1. Código interno de Costio	7
3.2. Código externo opcional.....	7
3.3. Uso del código en pedidos e integraciones	8

4. Tipos de producto y lógica general.....	8
4.1. Tipos de producto	8
a) Producto intermedio.....	8
b) Producto final	8
c) Producto compuesto / surtido.....	9
4.2. Uso de base de producción.....	9
4.3. Uso en pedidos	9
4.4. Precio y margen	9
4.5. Estados y lógica general	10
4.6. Campos y resultados según tipo de producto	10
4.6.1. Producto intermedio	10
4.6.2. Producto final	11
4.6.3. Producto compuesto / surtido	12
4.7. Reglas sobre base de producción	12
4.8. Reglas sobre cálculo y guardado.....	13
5. Costos y estructura del producto.....	13
5.1. Base de producción	13
5.2. Merma	14
5.3. Cálculo de unidades útiles	14
5.4. Presentación de venta en el MVP	14
5.5. Packaging de producto y packaging de presentación	15
a) Packaging de producto o de unidad	15
b) Packaging de presentación / venta	15
5.6. Costos adicionales	15
5.7. Ingredientes y componentes.....	16
5.8. Ingredientes	16
5.9. Duplicados de ingredientes en receta	16
5.10. Creación rápida de ingredientes desde el modal	16
5.11. Creación de ingredientes desde el catálogo	16
5.11 bis. Campos del ingrediente en el MVP	17
5.12. Packaging y materiales	17
5.13. Costos adicionales	17
Campos del costo adicional en el MVP.....	18
5.14. Precio de venta, margen y precio sugerido	18

5.15. Reglas de cálculo comercial: precio, ganancia, margen y markup	19
5.16. Producto simple vs. producto compuesto.....	20
5.17. Imágenes.....	20
5.18. Funcionalidades identificadas para futuras versiones.....	20
Historial de precios de ingredientes	20
6. Pedidos, snapshot económico y estados interno / externo	20
6.1. Ingreso del pedido a Costio.....	20
6.2. Precio de referencia del producto y precio real del pedido	21
6.3. Estados internos del pedido.....	21
6.4. Estado externo del pedido	21
6.5. Momento de fijación del snapshot económico.....	22
6.6. Bloqueo del pedido confirmado	22
6.7. Advertencia al confirmar el pedido	23
6.8. Información económica que debe guardarse en el snapshot	23
6.9. Independencia entre pedidos confirmados y cambios posteriores	23
6.10. Uso de datos actualizados para pedidos futuros.....	24
6.11. Pedidos pendientes de validación.....	24
6.12. Pedidos cancelados.....	24
6.13. Conexión con WhatsApp Business	24
6.14. Uso en dashboard.....	25
6.15. Detalle del pedido.....	25
6.16. Datos básicos del cliente	26
7. Alcance funcional de estas decisiones	26

Costio – Reglas funcionales y decisiones de diseño del MVP

Este documento reúne decisiones funcionales y criterios de trabajo acordados durante la definición del MVP de Costio.

Su objetivo es dejar registradas las reglas principales del sistema para mantener consistencia entre:

- la tabla de Historias de Usuario;
- el prototipo;
- el documento de alcance;
- la planificación técnica;
- y la futura implementación del producto.

1. Gestión de categorías

1.1. Operaciones permitidas

Las categorías deben permitir:

- **crear**
- **editar**
- **activar / desactivar**
- **eliminar**, solo si nunca fueron utilizadas por productos

1.2. Lógica de activación

La opción **activar / desactivar** define si una categoría puede seguir apareciendo como opción disponible al momento de crear o editar productos.

- Una **categoría activa** puede ser seleccionada en nuevos productos o en la edición de productos existentes.
- Una **categoría inactiva** deja de aparecer como opción disponible para nuevas selecciones.

1.3. Categorías ya utilizadas

Si una categoría ya fue usada por uno o más productos:

- **no debe eliminarse físicamente**;
- puede **desactivarse**;
- debe conservarse en los productos históricos que ya la tenían asignada;
- pero no debe poder asignarse a nuevos productos mientras permanezca inactiva.

1.4. Eliminación

Una categoría solo puede eliminarse si **no está asociada a ningún producto**.

2. Gestión de productos

2.1. Operaciones permitidas

Los productos deben permitir:

- crear
- editar
- activar / desactivar
- guardar borrador

- duplicar
- eliminar, solo si nunca fueron utilizados en recetas, cálculos, pedidos o como componente de otro producto

2.2. Guardado del producto

La creación de un producto no debe guardarse automáticamente al completar campos. El usuario debe ejecutar una acción explícita de guardado.

Se contemplan dos acciones:

a) Guardar borrador

Permite guardar un producto incompleto para continuarlo más adelante.

b) Guardar producto

Permite guardar la ficha del producto dentro del sistema con la información disponible hasta ese momento.

2.3. Estado inicial del producto

Cuando un producto se guarda en Costio, su estado inicial debe ser **Inactivo**. La activación debe ser una acción posterior y explícita del usuario.

Esto permite evitar que un producto pase a estar disponible para uso operativo sin haber sido revisado o completado por el usuario.

2.4. Estados del producto

Para el MVP se definen tres estados posibles para un producto:

- **Activo**
- **Inactivo**
- **Borrador**

Activo

Producto disponible para nuevas operaciones dentro del sistema, de acuerdo con su tipo.

Inactivo

Producto ya creado, pero no disponible para nuevas selecciones manuales dentro del sistema.

Borrador

Producto guardado de forma incompleta para continuar su carga más adelante.

2.5. Listado de productos

Todos los productos deben mostrarse en un **único listado**, independientemente de su estado y de su tipo.

El sistema debe:

- mostrar claramente el **tipo de producto**;
- mostrar claramente si el producto está en estado **Activo**, **Inactivo** o **Borrador**;
- permitir filtrar el listado por **tipo** y por **estado**;
- evitar que el usuario pierda de vista productos guardados como borrador.

2.6. Lógica de activación / desactivación

La opción **activar / desactivar** no elimina el producto, sino que controla si puede seguir apareciendo como opción disponible en nuevas selecciones manuales dentro del sistema.

- Un **producto activo** puede ser usado en nuevas operaciones según su tipo.
- Un **producto inactivo** no debe aparecer como opción disponible en nuevas selecciones manuales donde corresponda.

2.7. Producto inactivo y pedidos entrantes

Si un producto está inactivo, eso no debe impedir que siga siendo reconocido en operaciones que llegan desde canales externos, siempre que el sistema logre identificarlo correctamente.

Por ejemplo, si entra un pedido desde WhatsApp y el sistema encuentra coincidencia con un producto inactivo, el pedido igualmente debe poder registrarse, asociarse a ese producto y continuar con su cálculo normal.

En ese caso, el sistema puede mostrar visualmente que el producto asociado al pedido se encuentra inactivo, pero la operación no debe bloquearse por ese motivo.

2.8. Eliminación de productos

Un producto solo puede eliminarse si no tiene recetas, cálculos, pedidos ni relaciones como componente dentro de otros productos.

Si un producto ya fue usado en el sistema:

- no debe eliminarse físicamente;

- puede desactivarse;
- y debe conservar su información histórica para no romper cálculos, recetas ni pedidos previos.

2.9. Duplicar producto

El sistema debe permitir duplicar un producto existente para usarlo como base de una nueva versión.

La duplicación puede ser útil, por ejemplo, cuando el usuario necesita:

- crear una nueva variante de venta a partir de un producto ya calculado;
- cambiar el tipo de producto sin afectar cálculos previos;
- reutilizar una estructura de receta o configuración ya cargada.

Al duplicar un producto, la nueva copia debe guardarse como un producto independiente, con su propio código y su propia configuración posterior.

2.10. Cambio de tipo de producto

El tipo de producto solo puede modificarse si el producto no fue utilizado en recetas, cálculos, pedidos ni como componente de otro producto.

Si el producto ya fue utilizado, el sistema no debe permitir cambiar su tipo directamente y debe sugerir al usuario duplicarlo para crear una nueva versión.

3. Identificación de productos por código

3.1. Código interno de Costio

Cuando un producto se guarda, Costio debe asignarle un **código interno único**.

Este código sirve para identificar el producto dentro del sistema y para vincularlo con otros módulos, como pedidos, reportes y cálculos.

3.2. Código externo opcional

Además del código interno, el usuario puede cargar un **código externo opcional**.

Este campo está pensado para los casos en los que el emprendimiento ya usa un código propio para sus productos en canales como WhatsApp, catálogos, planillas u otros sistemas.

3.3. Uso del código en pedidos e integraciones

En la integración con WhatsApp y otros canales, la identificación de productos debe contemplar esta lógica:

1. primero buscar coincidencia por **código externo**, si existe;
 2. si no hay coincidencia, buscar por **código interno de Costio**;
 3. si no se encuentra ninguna coincidencia, dejar el producto o el ítem del pedido **pendiente de validación manual**.
-

4. Tipos de producto y lógica general

4.1. Tipos de producto

Costio trabaja con un único listado de productos, pero cada producto debe tener un **tipo de producto**.

Para el MVP se definen tres tipos:

- **Producto intermedio**
- **Producto final**
- **Producto compuesto / surtido**

a) Producto intermedio

Es un producto calculado dentro del sistema, pero que no se vende directamente. Se utiliza como componente de otros productos.

Ejemplos:

- jarabe invertido
- relleno
- ganache
- bombón sin presentación final

b) Producto final

Es un producto preparado para la venta directa al cliente.

Puede calcularse:

- desde su propia receta;

- o a partir de un producto intermedio ya calculado, cuando se crea una nueva forma de venta o presentación comercial.

c) Producto compuesto / surtido

Es un producto final formado por otros productos ya calculados dentro del sistema.

Ejemplo:

- una caja surtida compuesta por distintos bombones ya calculados

4.2. Uso de base de producción

La **base de producción** se utiliza para calcular costos y rendimiento del producto.

Debe contemplar, como mínimo:

- cantidad producida bruta;
- unidad de medida;
- merma;
- unidades útiles resultantes.

La base de producción es obligatoria para los productos que se calculan desde una receta propia, tanto si son **productos intermedios** como **productos finales**.

En cambio, si un producto final se crea solamente para definir una nueva forma de venta a partir de un producto intermedio ya calculado, la base de producción puede no completarse nuevamente, ya que el costo base se toma del producto intermedio.

4.3. Uso en pedidos

Los productos que pueden figurar en pedidos son:

- **productos finales**
- **productos compuestos / surtidos**

Los productos intermedios no aparecen como productos vendibles en pedidos, salvo que el usuario cree una nueva versión o copia como producto final.

4.4. Precio y margen

El cálculo de precio y margen se trabaja en un paso posterior al cálculo de costos.

En ese paso, el usuario puede:

- ingresar un precio de venta y ver el margen estimado;
- o ingresar un margen deseado y obtener un precio sugerido.

4.5. Estados y lógica general

Todos los tipos de producto comparten la misma lógica de estados:

- un producto **activo** puede usarse en nuevas operaciones según su tipo;
- un producto **inactivo** no aparece en nuevas selecciones manuales, pero conserva su información histórica;
- un producto **borrador** permite guardar una carga incompleta para continuar más adelante.

La eliminación física solo se permite si el producto no fue utilizado en recetas, cálculos, pedidos ni como componente de otro producto.

4.6. Campos y resultados según tipo de producto

Para evitar duplicar información y mantener una lógica clara, Costio diferencia los campos y resultados esperados según el tipo de producto.

4.6.1. Producto intermedio

El **producto intermedio** es un producto calculado dentro del sistema, pero no destinado a la venta directa.

Ejemplos:

- jarabe invertido;
- ganache;
- relleno;
- bombón sin presentación final.

Campos principales:

- nombre;
- categoría;
- tipo de producto: intermedio;
- imagen opcional;
- base de producción;
- cantidad producida bruta;
- unidad de medida;
- merma;
- ingredientes comprados;
- productos intermedios, si corresponde;
- packaging de producto / unidad, si corresponde;
- costos adicionales, si corresponde.

Resultados principales:

- costo total de producción;
- cantidad útil;
- costo por unidad útil.

El producto intermedio no tiene precio de venta obligatorio y no aparece como producto vendible en pedidos. Puede utilizarse como componente de productos finales o productos compuestos.

4.6.2. Producto final

El **producto final** es un producto preparado para la venta directa al cliente.

Puede construirse de dos formas:

1. desde una receta propia;
2. a partir de uno o más productos intermedios ya calculados.

Campos principales:

- nombre;
- categoría;
- tipo de producto: final;
- imagen;
- código interno;
- código externo opcional;
- presentación de venta única;
- unidad de venta;
- cantidad por presentación;
- receta propia o productos intermedios utilizados;
- packaging de producto / unidad, si corresponde;
- packaging de presentación / venta;
- costos adicionales;
- precio de venta o margen deseado.

Resultados principales:

- costo total de producción, si se calcula desde receta propia;
- costo por unidad útil, si corresponde;
- costo por presentación de venta;
- precio de venta;
- margen estimado o precio sugerido.

El producto final puede aparecer en pedidos y ventas.

4.6.3. Producto compuesto / surtido

El **producto compuesto o surtido** es un producto vendible formado por otros productos ya calculados.

Ejemplo:

- caja surtida x12 formada por distintos bombones.

Campos principales:

- nombre;
- categoría;
- tipo de producto: compuesto / surtido;
- imagen;
- código interno;
- código externo opcional;
- presentación de venta única;
- composición del producto;
- productos componentes;
- cantidades de cada componente;
- packaging de presentación / venta;
- costos adicionales;
- precio de venta o margen deseado.

Resultados principales:

- costo total de la presentación;
- costo promedio por unidad dentro de la presentación, si corresponde;
- precio de venta;
- margen estimado o precio sugerido.

En un producto compuesto / surtido, el resultado principal no es el costo por unidad útil de una producción, sino el costo total de la presentación que se vende.

El costo promedio por unidad puede mostrarse como dato informativo, pero no es el cálculo principal.

El producto compuesto / surtido puede aparecer en pedidos y ventas.

4.7. Reglas sobre base de producción

La base de producción es obligatoria cuando el producto se calcula desde una receta propia.

Esto aplica a:

- productos intermedios;
- productos finales calculados desde receta propia.

La base de producción puede no completarse cuando:

- un producto final se construye a partir de productos intermedios ya calculados;
- un producto compuesto / surtido se arma con productos ya calculados.

En esos casos, el costo se toma desde los productos componentes y no desde una nueva base de producción.

4.8. Reglas sobre cálculo y guardado

Costio puede recalcular los resultados de forma automática cuando el usuario modifica datos como ingredientes, cantidades, merma, unidad de medida, packaging o costos adicionales.

Este recálculo funciona como una vista previa para ayudar al usuario a entender el impacto de los cambios.

Sin embargo, el cálculo no queda registrado como definitivo hasta que el usuario presiona una acción de guardado, por ejemplo:

- Guardar borrador;
- Guardar producto;
- Guardar cálculo;
- Guardar cambios.

De esta forma, el usuario puede probar valores y ver resultados sin perder control sobre qué información queda finalmente guardada.

5. Costos y estructura del producto

5.1. Base de producción

La **base de producción** representa la cantidad producida en una preparación concreta del producto y se utiliza como punto de partida para calcular costos y rendimiento.

En esta instancia, el usuario debe poder indicar:

- la **cantidad producida bruta**;
- la **unidad de medida** correspondiente;
- la **merma estimada**.

La unidad de medida debe mantenerse como dato configurable, ya que en el futuro pueden existir productos que se vendan no solo en unidades, sino también en kg, litros u otras unidades.

5.2. Merma

La merma representa la cantidad de producto que no podrá venderse o aprovecharse como unidad útil por pérdidas, roturas, descarte o fallas de producción.

El usuario debe poder ingresar la merma de dos formas:

- **en porcentaje (%)**
- **en unidades**

Para evitar perder información, el sistema debe conservar:

- el **tipo de merma ingresado** por el usuario;
- el **valor ingresado**;
- y el **resultado calculado en unidades** para usarlo en el costeo.

5.3. Cálculo de unidades útiles

Las **unidades útiles** se calculan restando la merma a la cantidad producida bruta.

Fórmula funcional:

unidades útiles = cantidad producida bruta – merma resultante

Estas unidades útiles son las que luego se utilizan para calcular:

- el costo por unidad útil;
- el costo por producto final;
- y, cuando corresponda, el costo por presentación o surtido.

5.4. Presentación de venta en el MVP

Para simplificar el MVP, Costio no manejará múltiples presentaciones dentro de un mismo producto.

En esta primera versión:

- un **producto final** tendrá una única forma de venta asociada a su ficha;
- un **producto compuesto / surtido** también tendrá una única forma de venta asociada a su ficha.

Si el usuario necesita vender el mismo contenido en otra forma de venta, deberá crear un nuevo producto final o compuesto, reutilizando un producto intermedio cuando corresponda.

Ejemplo:

- Bombón de dátíl con nuez → producto intermedio
- Caja bombón dátíl x12 → producto final
- Caja bombón dátíl x9 → producto final

5.5. Packaging de producto y packaging de presentación

El sistema debe distinguir dos tipos de packaging:

a) Packaging de producto o de unidad

Corresponde a materiales asociados a la unidad del producto o a su elaboración base.

b) Packaging de presentación / venta

Corresponde a materiales asociados a la forma específica en la que el producto final o compuesto se vende.

Ejemplo:

- cápsula individual del bombón → packaging de producto
- caja, cinta, separadores o etiqueta final → packaging de presentación / venta

Esta distinción permite calcular con más precisión el costo real de cada forma de venta.

5.6. Costos adicionales

Los costos adicionales deben poder cargarse en tres niveles distintos:

- **a nivel de producción**
- **a nivel de unidad**
- **a nivel de presentación / venta**

Esto permite reflejar mejor distintos tipos de costo, por ejemplo:

- mano de obra general de una producción;
- un costo fijo por unidad;
- o un costo específico asociado a una determinada venta o presentación final.

5.7. Ingredientes y componentes

La receta de un producto puede componerse por:

- **ingredientes comprados**
- **productos intermedios ya calculados**

Esto permite reutilizar productos previamente calculados, como por ejemplo un jarabe invertido, un relleno o un bombón base, sin tener que volver a cargar sus ingredientes desde cero.

5.8. Ingredientes

Los ingredientes comprados se gestionan mediante un catálogo de ingredientes.

Al momento de cargar la receta de un producto, el usuario debe seleccionarlos desde un modal de selección.

Si el ingrediente ya existe y está activo, puede agregarse directamente a la receta.

Si el ingrediente no existe, el usuario debe poder crearlo desde el mismo modal, sin salir del flujo de creación del producto.

5.9. Duplicados de ingredientes en receta

El sistema debe permitir que un mismo ingrediente aparezca más de una vez dentro de una receta si el usuario decide cargarlo así.

Sin embargo, cuando el usuario intenta agregar un ingrediente que ya está presente en la receta, el sistema debe mostrar una advertencia indicando que se trata de un posible duplicado y solicitar confirmación antes de continuar.

5.10. Creación rápida de ingredientes desde el modal

Cuando el usuario crea un ingrediente desde el modal de selección dentro del flujo de un producto:

- el ingrediente debe guardarse en el catálogo;
- debe quedar **activo automáticamente**;
- y debe quedar disponible de inmediato para ser agregado a la receta.

5.11. Creación de ingredientes desde el catálogo

Cuando un ingrediente se crea directamente desde la pantalla de catálogo de ingredientes, puede guardarse inicialmente como **inactivo** si el usuario no lo activa de forma explícita.

La activación define si el ingrediente aparecerá o no como opción disponible dentro del modal de selección al momento de crear o editar productos.

5.11 bis. Campos del ingrediente en el MVP

En el MVP, cada ingrediente debe poder registrarse con una ficha simple pero suficiente para ser utilizado en recetas y cálculos de costo.

Como mínimo, el ingrediente debe permitir guardar:

- nombre del ingrediente;
- unidad de medida de compra o uso;
- precio de referencia para el cálculo;
- fecha de última actualización del precio;
- categoría de ingrediente, de forma opcional;
- proveedor, de forma opcional;
- estado del ingrediente: activo o inactivo.

La categoría de ingrediente no será obligatoria en el MVP. Su función será ayudar a ordenar el catálogo, por ejemplo separando materias primas, frutos secos, chocolates, envases u otros grupos definidos por el usuario.

El proveedor sí se contempla dentro del MVP como un dato útil para identificar el origen de compra del ingrediente, aunque no se desarrollará una gestión avanzada de proveedores en esta etapa.

En el MVP no se implementará un historial completo de precios del ingrediente. Solo se registrará el precio vigente y la fecha de última actualización de ese precio.

El historial de precios queda identificado como una funcionalidad de futura versión.

5.12. Packaging y materiales

El packaging y los materiales deben seguir la misma lógica general que los ingredientes:

- existir en un catálogo propio;
- poder seleccionarse desde un modal dentro del flujo del producto;
- y poder crearse rápidamente desde ese mismo modal si aún no existen.

Si un material se crea desde el modal, debe quedar activo automáticamente.

5.13. Costos adicionales

Los costos adicionales también deben gestionarse mediante un catálogo propio y seguir la misma lógica operativa que ingredientes y packaging:

- selección desde modal;

- creación rápida desde modal;
- activación automática si se crean desde el flujo del producto;
- y posibilidad de gestión más completa desde su pantalla de catálogo.

Campos del costo adicional en el MVP

En el MVP, cada costo adicional debe poder registrarse con una ficha simple para reutilizarlo dentro del cálculo de distintos productos.

Como mínimo, el costo adicional debe permitir guardar:

- nombre del costo adicional;
- valor de referencia;
- tipo de aplicación del costo;
- estado del costo adicional: activo o inactivo.

El tipo de aplicación define cómo se incorpora ese costo dentro del cálculo del producto.

En el MVP, un costo adicional puede aplicarse:

- a toda la producción;
- por unidad útil;
- o por presentación de venta.

Los costos adicionales pueden representar, por ejemplo:

- mano de obra;
- electricidad;
- gas;
- uso de cocina;
- decoración adicional;
- u otros gastos variables definidos por el usuario.

En el MVP no se contempla una distribución avanzada de costos fijos generales como alquiler, impuestos o sueldos administrativos.

El objetivo en esta etapa es reflejar costos adicionales directamente asociados a la producción o a la presentación del producto.

5.14. Precio de venta, margen y precio sugerido

En el MVP, Costio permite trabajar el precio de venta del producto una vez que el costo del producto ya fue calculado.

El usuario puede definir el precio de venta de dos maneras:

- ingresando manualmente un precio de venta;
- o ingresando un margen objetivo para que el sistema calcule un precio sugerido.

El cálculo debe realizarse sobre la unidad vendible correspondiente, es decir, sobre la presentación de venta utilizada para comercializar el producto.

Como resultado, el sistema debe mostrar al menos:

- costo del producto o de la presentación vendible;
- precio de venta ingresado o sugerido;
- ganancia estimada;
- margen estimado.

En productos intermedios, el precio de venta no es obligatorio, ya que su función principal es servir como base de cálculo para otros productos.

En productos finales y productos compuestos / surtidos, el precio debe trabajarse sobre la presentación de venta que será utilizada en pedidos.

El precio guardado en la ficha del producto representa el precio vigente para futuros pedidos, pero no modifica automáticamente los pedidos históricos ya registrados en Costio.

5.15. Reglas de cálculo comercial: precio, ganancia, margen y markup

En el MVP, Costio trabajará con las siguientes definiciones:

- **Costo del producto:** valor calculado por Costio para la unidad vendible correspondiente, según la estructura del producto.
- **Precio de venta:** valor al que el usuario decide vender el producto.
- **Ganancia:** diferencia entre el precio de venta y el costo del producto.
- **Margen:** porcentaje de ganancia calculado sobre el precio de venta.
- **Markup:** porcentaje de ganancia calculado sobre el costo del producto.

Las fórmulas de referencia para el MVP serán:

- **Ganancia = Precio de venta – Costo**
- **Margen (%) = Ganancia / Precio de venta × 100**
- **Markup (%) = Ganancia / Costo × 100**

En la primera versión del MVP, el cálculo principal de Costio se basará en **margen**, entendido como porcentaje sobre el precio de venta.

El usuario podrá:

- ingresar un precio de venta manual para conocer la ganancia y el margen resultante;
- o ingresar un margen objetivo para que el sistema calcule un precio sugerido.

El markup podrá mostrarse como dato complementario en una futura versión, pero no será el indicador principal del MVP.

5.16. Producto simple vs. producto compuesto

Dentro del sistema, la diferencia principal es la forma en la que se arma la receta:

- un **producto intermedio o final simple** se calcula principalmente a partir de ingredientes y, si corresponde, de productos intermedios;
- un **producto compuesto / surtido** se arma a partir de otros productos ya calculados, más su packaging y sus costos adicionales de venta.

5.17. Imágenes

Las imágenes solo se contemplan para **productos**.

No se prevé el uso de imágenes para:

- ingredientes;
- packaging y materiales;
- costos adicionales.

5.18. Funcionalidades identificadas para futuras versiones

Durante la definición funcional del MVP se identificaron algunas funcionalidades útiles, pero no prioritarias para esta primera versión.

Historial de precios de ingredientes

En el MVP se registrará la **fecha de última actualización del precio** del ingrediente, pero no se implementará un historial completo de cambios de precio.

El historial de precios queda previsto como una funcionalidad futura, que permitiría consultar la evolución del costo de un ingrediente en el tiempo y analizar su impacto en los costos de producción.

6. Pedidos, snapshot económico y estados interno / externo

6.1. Ingreso del pedido a Costio

Un pedido puede ingresar a Costio desde un canal externo, como WhatsApp, o ser creado manualmente por el usuario dentro de la aplicación.

Cuando el pedido ingresa al sistema, Costio debe registrarlo como un pedido pendiente de revisión o validación, si todavía no está confirmada toda la información necesaria.

En esta etapa inicial, el sistema puede intentar vincular productos, reconocer cantidades y mostrar un cálculo preliminar, pero no debe fijar todavía el resultado económico definitivo del pedido.

6.2. Precio de referencia del producto y precio real del pedido

El precio guardado en la ficha del producto funciona como un precio de referencia vigente.

Ese precio sirve para:

- simular rentabilidad;
- calcular precio sugerido;
- orientar al usuario;
- y, si corresponde, completar pedidos manuales como valor inicial.

Sin embargo, el precio real de un pedido es el precio que queda asociado a cada línea del pedido.

Si el pedido proviene de WhatsApp u otro canal externo, Costio debe tomar como precio principal el precio recibido o confirmado en ese canal.

Si el pedido se crea manualmente, el sistema puede sugerir el precio de referencia del producto, pero el usuario debe poder modificarlo antes de confirmar el pedido.

6.3. Estados internos del pedido

Costio debe manejar estados internos propios para ordenar la operación, independientemente del canal de origen.

Para el MVP se proponen los siguientes estados internos:

- **Pendiente de validación**
- **Confirmado**
- **En preparación**
- **Entregado**
- **Cancelado**

El estado interno es administrado por el usuario dentro de Costio y será utilizado para la gestión operativa y para el dashboard.

6.4. Estado externo del pedido

Cada pedido también puede conservar un estado externo proveniente del canal de origen, por ejemplo WhatsApp.

El estado externo sirve como dato informativo y de trazabilidad, pero no reemplaza el estado interno de Costio.

Esto permite que, en el futuro, Costio pueda integrar pedidos desde distintos canales, aunque cada canal tenga sus propios estados o formas de seguimiento.

6.5. Momento de fijación del snapshot económico

El resultado económico del pedido debe fijarse cuando el pedido pasa al estado interno **Confirmado**.

En ese momento, se entiende que:

- los productos del pedido fueron validados;
- las cantidades fueron revisadas;
- el precio real del pedido fue confirmado;
- y el pedido fue aceptado para continuar la operación.

Al pasar a **Confirmado**, Costio debe guardar un snapshot económico del pedido.

6.6. Bloqueo del pedido confirmado

Una vez que el pedido pasa al estado interno **Confirmado**, el pedido debe quedar bloqueado para edición.

Esto significa que, a partir de ese momento, el usuario ya no podrá modificar:

- los productos del pedido;
- las cantidades;
- los precios de venta aplicados;
- descuentos, recargos o importes que afecten el resultado económico;
- la vinculación entre líneas del pedido y productos del sistema;
- ni otros datos que alteren el snapshot económico guardado.

El objetivo de esta restricción es conservar la consistencia entre:

- la información visible del pedido;
- el snapshot económico registrado;
- y los resultados utilizados en reportes y dashboard.

Una vez confirmado, el pedido solo podrá:

- cambiar de estado interno;
- quedar marcado como cancelado, si corresponde;
- o conservarse como registro histórico dentro del sistema.

6.7. Advertencia al confirmar el pedido

Cuando el usuario intenta cambiar un pedido al estado **Confirmado**, Costio debe mostrar una advertencia clara indicando que:

- al confirmar el pedido se guardará su snapshot económico;
- ese pedido será utilizado para reportes y dashboard según su estado;
- y, a partir de ese momento, ya no podrá editarse su contenido económico ni operativo principal.

El usuario debe confirmar explícitamente esa acción antes de que el sistema aplique el cambio de estado.

6.8. Información económica que debe guardarse en el snapshot

Como mínimo, por cada línea del pedido debe guardarse:

- producto vinculado;
- nombre del producto en ese momento;
- código del producto utilizado para la vinculación;
- cantidad pedida;
- precio de venta aplicado en esa línea;
- costo aplicado en esa línea;
- ingreso total de la línea;
- costo total de la línea;
- ganancia de la línea;
- margen de la línea, si corresponde.

A nivel de pedido, el sistema debe guardar:

- canal de origen;
- fecha de ingreso del pedido a Costio;
- fecha de confirmación interna;
- ingreso total del pedido;
- costo total del pedido;
- ganancia total del pedido;
- margen total del pedido, si corresponde;
- estado interno;
- estado externo, si existe.

6.9. Independencia entre pedidos confirmados y cambios posteriores

Una vez que el pedido fue confirmado y su snapshot económico fue guardado, los cambios posteriores en productos, ingredientes, packaging, costos adicionales o precios de referencia no deben modificar el resultado histórico de ese pedido.

Esto permite conservar la rentabilidad real calculada al momento de confirmar el pedido.

6.10. Uso de datos actualizados para pedidos futuros

Los cambios posteriores en productos, ingredientes, costos o precios sí deben impactar en:

- nuevos cálculos del producto;
- nuevas simulaciones de precio o margen;
- y nuevos pedidos que se creen o confirmen después de esos cambios.

Los pedidos históricos confirmados conservan su resultado original.

6.11. Pedidos pendientes de validación

Si un pedido ingresa a Costio pero alguna línea no puede vincularse correctamente con un producto, o si falta información para calcular su resultado económico, el pedido debe quedar como **Pendiente de validación**.

En este estado, el usuario puede revisar, corregir o completar la información antes de confirmar el pedido.

Los pedidos pendientes pueden mostrar cálculos preliminares, pero no deben impactar como venta confirmada en el dashboard.

Mientras el pedido permanezca en estado **Pendiente de validación**, el usuario puede editarlo o eliminarlo.

6.12. Pedidos cancelados

Si un pedido se marca como **Cancelado**, debe conservarse en el sistema como registro histórico, pero no debe computar como venta confirmada ni como ganancia en el dashboard general.

Un pedido cancelado no debe poder editarse ni eliminarse físicamente desde la operación normal del sistema.

6.13. Conexión con WhatsApp Business

Para recibir pedidos desde WhatsApp, Costio debe contemplar una configuración de integración con WhatsApp Business.

En el MVP, esta integración se plantea a través de WhatsApp Business Platform / Cloud API y webhooks.

La lógica esperada es que el usuario conecte su cuenta o número de WhatsApp Business desde una sección de configuración dentro de Costio. Una vez conectada la cuenta, Costio podrá recibir eventos provenientes de WhatsApp, como mensajes o pedidos enviados por clientes.

No se plantea que el usuario deba ingresar manualmente un número de pedido para importarlo. La integración debe asociarse a una cuenta o número de WhatsApp Business conectado, y desde allí recibir la información disponible de los nuevos pedidos.

Para el MVP, la pantalla de conexión debe permitir al menos:

- iniciar el proceso de conexión con WhatsApp Business;
- visualizar si la cuenta está conectada o no;
- identificar el número o cuenta conectada;
- desconectar o cambiar la conexión, si corresponde.

En una futura versión, Costio podrá permitir la conexión de más de una cuenta de WhatsApp Business o de otros canales de venta.

6.14. Uso en dashboard

Para el MVP, el dashboard debe considerar como ventas operativas los pedidos que tengan estado interno **Confirmado**, **En preparación** o **Entregado**.

Los pedidos en estado **Pendiente de validación** o **Cancelado** no deben incluirse dentro de los totales principales de ventas, costos y ganancias.

6.15. Detalle del pedido

El MVP debe contemplar una pantalla de detalle del pedido.

Esta pantalla permite revisar la información completa del pedido antes de confirmarlo y también consultar pedidos ya confirmados.

Como mínimo, debe mostrar:

- origen del pedido;
- cliente asociado;
- fecha del pedido;
- estado interno;
- estado externo, si existe;
- productos del pedido;
- cantidades;
- precios;
- resumen económico;
- estado del snapshot económico;
- y acciones disponibles según el estado del pedido.

La información de entrega y las observaciones pueden mostrarse si están disponibles, pero no son obligatorias para el MVP.

La opción de impresión y la apertura directa del chat de WhatsApp pueden quedar como funcionalidades futuras si no se implementan en esta primera versión.

6.16. Datos básicos del cliente

En el MVP, Costio no tendrá un módulo completo de gestión de clientes.

Sin embargo, cuando ingresa un pedido, el sistema debe poder guardar datos básicos del cliente para asociarlos a la operación.

Como mínimo, se contempla:

- nombre del cliente;
- teléfono;
- canal de origen;
- y, si está disponible, algún dato adicional recibido desde el canal.

Cuando ingresa un pedido, Costio debe intentar identificar si el cliente ya existe, principalmente por número de teléfono.

Si encuentra coincidencia, el pedido se asocia al cliente existente.

Si no encuentra coincidencia, el sistema crea un registro básico de cliente automáticamente.

La gestión avanzada de clientes, direcciones, historial completo de compras o segmentación queda fuera del MVP y puede considerarse para futuras versiones.

7. Alcance funcional de estas decisiones

Las decisiones de este documento buscan ordenar el funcionamiento del MVP y asegurar coherencia entre:

- la experiencia del usuario en el prototipo;
- la redacción de Historias de Usuario y criterios de aceptación;
- el alcance funcional documentado en PL04;
- y la futura implementación técnica del proyecto.

Este documento debe seguir actualizándose a medida que se definan nuevas reglas para ingredientes, recetas, costos, pedidos, dashboard e integraciones.